

Lógica de Programação

Aula 16 — Laços Aninhados

Nome: _____ Data: _____

1. Laços aninhados

Um laço dentro de outro laço. Para cada iteração do laço externo, o laço interno executa completamente. Muito usado em matrizes, tabelas e padrões.

Português Estruturado

```
{Exemplo: tabuada de 1 a 5}
PARA i DE 1 ATÉ 5 FAÇA
    PARA j DE 1 ATÉ 10 FAÇA
        ESCREVA i, 'x', j, '=', i * j
    FIM_PARA
    ESCREVA '---'
FIM_PARA
```

TypeScript

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    for (let j = 1; j <= 10; j++) {
        console.log(`${i} x ${j} = ${i * j}`);
    }
    console.log('---');
}
```

2. Rastreando laços aninhados no teste de mesa

Para testar laços aninhados, monte a tabela com ambas as variáveis (i e j). Para cada valor de i, j percorre todos os seus valores:

i	j	i * j	Saída
1	1	1	1 x 1 = 1
1	2	2	1 x 2 = 2
1	...	...	...
2	1	2	2 x 1 = 2
...	...	...	...

Exercício 1 — Padrão de asteriscos

Escreva um algoritmo que exiba um triângulo de asteriscos com 5 linhas (linha 1 = *, linha 2 = **, ..., linha 5 = *****):

Resumo da aula

- Laços aninhados: para cada iteração do externo, o interno executa completo.
- Cuidado com a complexidade: 2 laços de N iterações = N^2 execuções no total.
- Laços aninhados são a base para trabalhar com matrizes e tabelas.